

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Fundamentos de Programación

Práctica 05 Arreglos y cadenas en C

1. Escriba un programa que lea valores de numeros enteros (tipo int almacenados en un arreglo) del usuario hasta que ingrese un número negativo, por ejemplo -21. Una vez que el usuario haya terminado de ingresar números, imprimir el valor más alto que haya ingresado, el valor más bajo que haya ingresado, la suma de todos los valores ingresados y el número total de números que ingresó. El número negativo que se ingresa no debe tomarse en cuenta como uno de los valores, solo es para detener la lectura de numeros del usuario. Utilice arreglos para resolver el problema.
2. Un profesor requiere de llevar las calificaciones de sus alumnos (15 alumnos mínimo, 32 máximo), necesita almacenar tareas, trabajos y exámenes, así como las calificaciones de cada rubro, su correspondiente examen y su boleta. Emplee arreglos para hacer el trabajo. No olvide que debe entregar el promedio de la calificación a cada alumno, no llevar el nombre del alumno.
3. En climas fríos, los meteorólogos reportan un índice llamado factor de sensación térmica, que tiene en cuenta la velocidad del viento y la temperatura. El índice proporciona una medida del efecto de enfriamiento del viento a una temperatura del aire dada. La sensación térmica se puede aproximar mediante la fórmula:

$$W = 13.12 + 0.6215 * t - 11.37 * v^{0.16} + 0.3965 * v^{0.16} \quad (1)$$

donde

v = velocidad del viento en km/h

t = temperatura en grados Celsius: $t \leq 10$

W = índice de sensación térmica (en grados Celsius)

Escriba una función que devuelva el índice de sensación térmica. Su código debe garantizar que no se viole la restricción de temperatura. **NOTA:** Busque algunos informes meteorológicos en ediciones anteriores de un periódico, en la biblioteca de su universidad, en Internet y compare el índice de sensación térmica que calcule con el resultado informado en el periódico o donde lo compare, si no resultan igual verifique si la fórmula de la ecuación (1) es la misma, de lo contrario incluya lo que le falte a la misma, emplee arreglos para almacenar la información calculada y cuando un usuario pregunte por el factor de congelación busque la información en la tabla (sin calcular) y devolver el mensaje del riesgo. Se recomienda emplear los ciclos para generar los intervalos de temperatura y los intervalos en que la velocidad del viento cambia.

Investigando un poco se encontró la siguiente tabla, **verifique si los calculos son correctos.**

Tabla 1. Sensación térmica. (<https://concepto.de/sensacion-termica/>) 2-JUL-2023

Tabla de sensación térmica y enfriamiento por viento																	
Viento km/h	Temperatura (°C)																
Calma	10	7,5	5,0	2,5	0	-2,5	-5	-7,5	-10	-12,5	-15	-17,5	-20	-22,5	-25	-27,5	-30
8	7,5	5	2,5	0	-2,5	-5	-7,5	-10	-12,5	-15	-17,5	-20	-22,5	-25	-27,5	-30	-32,5
16	5	2,5	0	-2,5	-5	-7,5	-10	-12,5	-15	-17,5	-20	-22,5	-25	-27,5	-30	-32,5	-35
24	2,5	0	-2,5	-5	-7,5	-10	-12,5	-15	-17,5	-20	-22,5	-25	-27,5	-30	-32,5	-35	-37,5
32	0	-2,5	-5	-7,5	-10	-12,5	-15	-17,5	-20	-22,5	-25	-27,5	-30	-32,5	-35	-37,5	-40
40	-2,5	-5	-7,5	-10	-12,5	-15	-17,5	-20	-22,5	-25	-27,5	-30	-32,5	-35	-37,5	-40	-42,5
48	-5	-7,5	-10	-12,5	-15	-17,5	-20	-22,5	-25	-27,5	-30	-32,5	-35	-37,5	-40	-42,5	-45
56	-7,5	-10	-12,5	-15	-17,5	-20	-22,5	-25	-27,5	-30	-32,5	-35	-37,5	-40	-42,5	-45	-47,5
64	-10	-12,5	-15	-17,5	-20	-22,5	-25	-27,5	-30	-32,5	-35	-37,5	-40	-42,5	-45	-47,5	-50
Riesgo de enfriamiento moderado									Riesgo de enfriamiento grave						Riesgo de enfriamiento extremo		

- Del problema anterior, renombre su archivo con terminación *.c e incremente la temperatura negativa hasta -40 grados centigrados con el mismo intervalo. Incremente el viento hasta 80 km/h. Ahora verifique los calculos como lo hizo en el problema tres.
- Renombre el programa del problema dos e incremente las variables que sean necesarias para almacenar los nombres de los alumnos.